

2017 年山东省威海市中考化学试卷

一、选择（本题包括 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题意）

- （2 分）下列诗句描述的自然现象跟所涉及到的物质变化的对应关系不正确的是（ ）
A. “春风又绿江南岸” - - 包含了化学变化
B. “日照香炉生紫烟” - - 包含了化学变化
C. “北风卷地白草折” - - 包含了物理变化
D. “草枯鹰眼疾，雪尽马蹄轻” - - 前者包含了化学变化，后者包含了物理变化
- （2 分）小丽捡到一枚白色鹅卵石，这会不会是大理石呢？将其放在食醋中，有气泡产生。小丽认为鹅卵石中可能含有碳酸盐。在此过程中，没有应用的科学方法是（ ）
A. 猜想 B. 实验 C. 推理 D. 归纳
- （2 分）在化学变化中，下列说法正确的是（ ）
①原子不能被创造也不能被消灭 ②原子核不能被创造但能被消灭
③分子既可以被创造也可以被消灭 ④电子不能被创造但能被消灭
A. ②④ B. ①④ C. ①③ D. ②③
- （2 分）干冰和二氧化碳气体都是由二氧化碳分子直接构成的。对于两者中的二氧化碳分子的比对结果，正确的是（ ）
A. 分子运动速率相同 B. 分子之间相互作用的强弱相同
C. 化学性质相同 D. 分子之间的间隔相同
- （2 分）认识和遵循自然界中元素循环或物质循环的规律，是实现生态文明建设的重要基础。下列关于碳循环和氧循环说法中，错误的是（ ）
A. 碳循环和氧循环过程中均发生了化学变化
B. 碳循环和氧循环分别是指二氧化碳和氧气的循环
C. 绿色植物的生长过程，既涉及碳循环，又涉及氧循环
D. 碳循环和氧循环有利于维持大气中氧气和二氧化碳含量的相对稳定
- （2 分）2017 年我国海域可燃冰开采取得重大突破。下列有关可燃冰的叙述正

确的是（ ）

- A. 可燃冰是一种纯净物
- B. 可燃冰在常温常压下不易长久保存
- C. 可燃冰的成功开发利用使“水变油”成为可能
- D. 可燃冰作为一种清洁能源对环境没有任何危害

7. (2 分) 小龙同学在工具书中查到 NaOH 在水和酒精中的溶解度 (见右表). 通过分析她得出以下结论, 其中不正确的是 ()

	20°C	40°C
水	109g	129g
酒精	17.3g	40g

- A. 温度和溶剂种类对 NaOH 的溶解度都有影响
- B. NaOH 易溶于水, 也易溶于酒精
- C. 40°C, 40gNaOH 溶解在 100g 酒精中达到饱和
- D. 将等质量 40°C 的饱和 NaOH 水溶液和饱和 NaOH 酒精溶液降温至 20°C, 析出的晶体前者比后者多

8. (2 分) 2017 年 1 月 27 日, 南京理工大学化学学院胡炳成团队成功合成世界上首个超高能全氮阴离子 (N_5^-) 钴 (Co) 盐【化学式为: $\text{Co}(\text{N}_5)_2(\text{H}_2\text{O})_4$ 】. 下列有关说法正确的是 ()

- A. 该物质属于混合物
- B. 该物质中钴元素的质量分数比氧元素的质量分数小
- C. 该物质中钴元素的化合价为+5 价
- D. 该物质属于有机物

9. (2 分) 学习完“原子的构成”之后, 萍萍同学形成了以下认识, 其中错误的是 ()

- A. 原子由居于中心的原子核和核外电子构成
- B. 核外电子在离核远近不同的区域中运动
- C. 原子核的质量和电子的质量相差不大
- D. 原子核的体积与整个原子的体积相比要小很多

10. (2 分) 在实验室中, 仅用下表提供的仪器和药品, 就能达到相应实验目的

是 ()

编号	仪器	药品	实验目的
A	试管、胶头滴管	未知溶液、Ba(NO ₃) ₂ 溶液、稀硝酸	检验未知溶液中是否含有 SO ₄ ²⁻
B	试管、胶头滴管	ZnSO ₄ 溶液、铜片、铁丝	证明 Cu、Zn、Fe 的金属活动性
C	试管、胶头滴管	久置的 NaOH 溶液、酚酞	检验久置的 NaOH 溶液是否完全变质
D	烧杯、漏斗、滤纸、铁架台 (带铁圈)、药匙	粗盐、蒸馏水	除去粗盐中的难溶性杂质

A. A

B. B

C. C

D. D

二、填空与简答 (本大题共 5 小题, 共 45 分)

11. (6 分) 我国古代的物质文明华夏民族在认识、改造和应用物质方面有着辉煌的历史。

①东晋《抱朴子》中记载:“以曾青涂铁, 铁赤色如铜”(“曾青”即硫酸铜溶液)。

②战国《周礼》中记载:“煤饼烧砺房成灰”(“砺房”即牡砺壳, 主要成分是碳酸钙)。将“灰”溶于水可制得沤浸树皮脱胶的碱液。

③元代《庚道集》中记载:“点铜成银”(即单质铜与砷熔合形成银白色的物质)。

请运用你学过的化学知识回答下列问题:

(1) 在①~③中, 发生了化学变化的是_____ (填编号) 其中发生分解反应的化学方程式为_____。

(2) ①中发生变化的化学方程式为_____, 该反应中发生有效的相互作用而促使变化发生的微粒是 (写出微粒符号) _____。

(3) ②中“灰”溶于水的变化中, 其能量的转化形式是_____。

(4) ③中的“银”是否属于合金? _____。

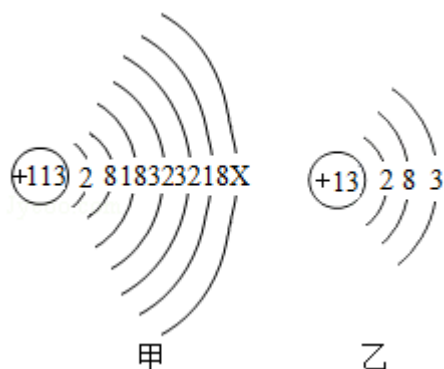
12. (5 分) 元素家族新成员 - - 鉨 (nǐ)

2016 年 6 月 8 日, 国际纯粹与应用化学联合会正式发布 113 号等四种新元素的英文名称和元素符号。2017 年 5 月 9 日, 我国发布了这四种元素的中文名称。

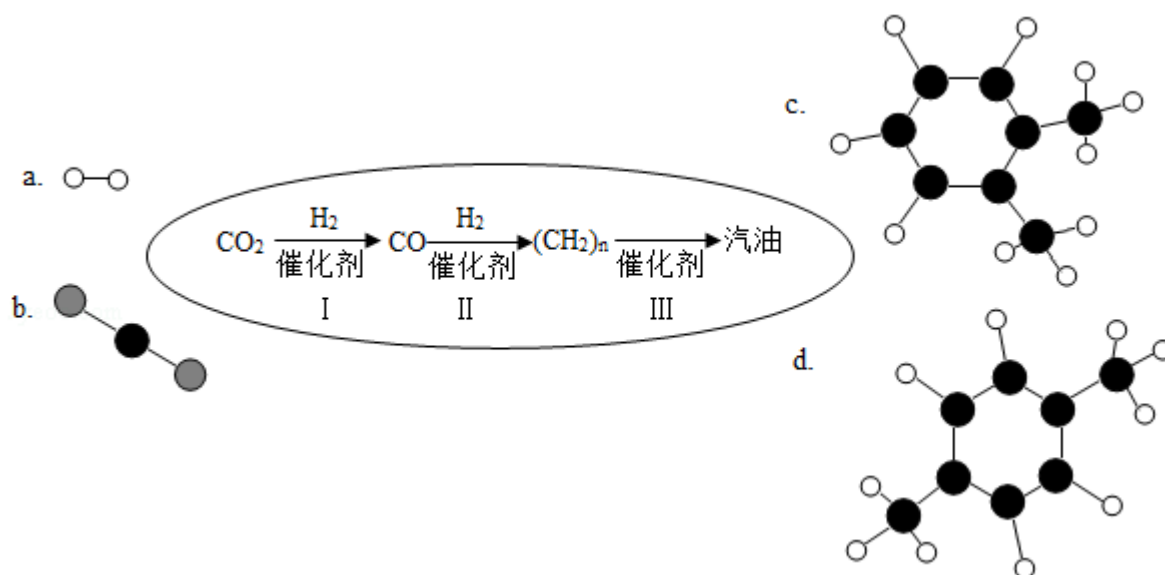
其中 113 号元素的元素符号为 Nh, 中文名称为“鉨”。图中, 甲为鉨原子结构

示意图，乙为铝原子结构示意图。请回答下列问题：

- (1) 甲中 $x =$ _____。
- (2) 铈元素与铝元素在元素周期表中处于同一_____。
- (3) 在化学反应中，铈原子形成离子的符号为_____。
- (4) 根据铈和铝的结构，理论上铈的金属活动性比铝强，试预测铈可能与哪些物质反应？（写出两种不同类别的物质的化学式即可）_____，_____。



13. (10 分) 用化学方法改造物质 - - “二氧化碳变汽油”二氧化碳是化石燃料燃烧的产物，汽油（主要成分为含有 5 个 - 11 个碳原子的碳氢化合物）是全球用量最大的液体燃料。如果有人告诉你“二氧化碳能变成汽油”，你相信吗？近日，中科院大连化学物理研究所研制出一种新型多功能复合催化剂，通过如图示意的 I、II、III 三个环节，将二氧化碳成功转化为汽油。（图中 a、b 是两种起始反应物的分子结构模型，c、d 是最终制得的汽油中所含物质的分子结构模型）





请回答下列问题：

(1) 要实现物质间的转化，往往需要高效的催化剂。下列有关催化剂的叙述正确的是_____（填字母编号）。

- A. 催化剂可以改变化学反应速率
- B. 化学反应前后催化剂的质量不变
- C. 化学反应前后催化剂的化学性质发生改变

(2) 在一定温度、一定压强和催化剂存在的条件下，环节 I 除生成 CO 外，还生成了一种化合物，则反应的化学方程式为_____。该反应中，二氧化碳中的部分氧元素被氢气夺去，二氧化碳发生了_____反应。

(3) 从物质类别的角度看，环节 II 实现了_____的转化。

(4) 认真观察 c 和 d 两种物质的分子结构模型，试写出 c 物质的分子式_____，c 和 d 的分子式是否相同？_____，二者是否为相同物质？_____，d 物质中碳元素和氢元素的质量比为_____。

(5) “二氧化碳变汽油”的研究成果，使我国成为此领域的世界领跑者。你认为该成果的现实意义是_____，_____（答出两条即可）。

14. (15 分) 多角度认识硫化氢气体

硫化氢（ H_2S ）在化学研究和化工生产中有着广泛应用。道尔顿等科学家对它进行过深入研究。请认真阅读下列资料，并结合你学过的知识，回答问题(1)～(4)：

资料一：硫化氢是一种无色、有臭鸡蛋气味的剧毒气体，密度比空气大，能溶于水，其水溶液称为氢硫酸，具有酸的通性。实验室中用硫化亚铁（ FeS ）与稀硫酸反应制取硫化氢气体。

资料二：道尔顿在其著作《新系统》中时硫化氢的研究有以下记载（大意）：

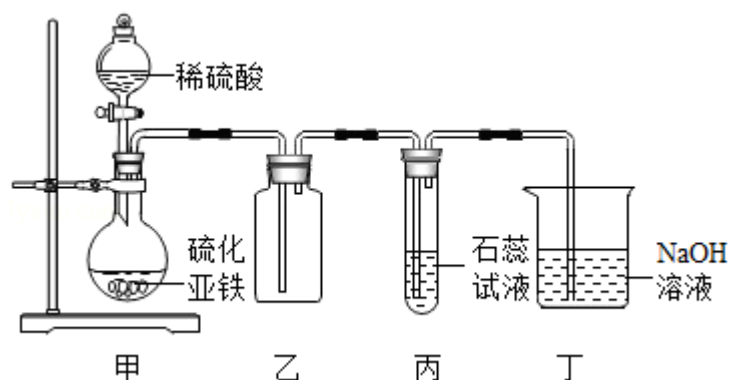
- A. 硫化氢在密闭容器中受热，生成硫和与硫化氢等体积的氢气；
- B. 常温常压下，硫化氢与氧气按 2：1 的体积比混合，点燃，生成硫和水，无

气体剩余；

C. 常温常压下，硫化氢与氧气按 2: 3 的体积比混合，点燃，恰好完全反应生成二氧化硫气体和水。

资料三：在相同温度和压强下，气体的体积之比等于分子个数之比。

- (1) 从宏观上看，硫化氢由_____组成：从微观上看，硫化氢是由_____构成。
- (2) 氢硫酸有酸性的本质原因是_____，资料一和二中描述的硫化氢的化学性质还有_____、_____、_____。
- (3) 资料二的实验 B 中发生反应的化学方程式_____，C 实验中反应前后气体的体积比为_____，B、C 实验中硫化氢均发生_____反应。
- (4) 实验室用如图所示的装置制取并探究硫化氢气体的性质。



- ①甲装置中发生反应的化学方程式为_____；
- ②实验中收集气体的方法是_____；
- ③实验中，丙装置观察到的实验现象是_____；
- ④丁装置的作用是_____，反应的化学方程式为_____，反应的实质是_____。

15. (9 分) 探究白酒燃烧的奥秘

在诊所里，小华同学看到老中医用“酒火疗法”为患者治疗，发现白酒竟然能够被点燃。老中医告诉她：只有酒精体积分数较大（即度数较高）的白酒才能被点燃。好奇并喜欢探究的小华用体积分数为 75% 的酒精溶液（指每 100mL 酒精水溶液中含 75mL 酒精）

代替白酒进行了系列探究。

【提出问题】能被点燃的酒精溶液的最小体积分数是多少？

【查阅资料】

- ①酒精（ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ）是一种无色液体，易挥发，易燃烧，可任意比倒与水互溶。
- ②两种液体混合时，分子间隔不同对混合后的总体积有影响，但对本实验的影响很小，忽略不计。

【实验探究】

实验用品：75%酒精溶液、蒸馏水、小烧杯、胶头滴管、量筒（20mL、10mL）、蒸发皿、玻璃棒、火柴。

（1）实验时，用75%酒精溶液配制10mL60%的酒精溶液。

- ①最好选用_____ mL 量筒，使用量筒量取液体读数时应注意_____。
- ②配制该溶液的操作方法是_____。

（2）在室温（20℃）时，小华按上述方法配制了体积分数为50%、40%、30%、20%的酒精溶液各10mL，分别倒入蒸发皿中，点燃，观察。实验结果如下表

酒精体积分数	50%	40%	30%	20%
观察到的现象	可燃	可燃	不可燃	不可燃

酒精完全燃烧的化学方程式为_____。

（3）室温（20℃），在小华实验探究的基础上，要想更精确测定能被点燃的酒精溶液的最小体积分数，请你补充进一步探究的实验方案_____。

（4）拓展应用

- ①未盖灯帽且久置不用的酒精灯，常常不能被点燃。其原因是_____。
- ②因酒精含量低而不能燃烧的酒精溶液，要分离出其中的酒精，可采用的方法是_____。

三、计算（本题共1小题，共5分）

16.（5分）测定抗酸药物有效成分的含量胃酸的主要成分为盐酸，胃酸太多导致胃不舒服时，可以考虑服用抗酸药物来中和胃酸。某抗酸药物的有效成分为氢氧化镁，为测定氢氧化镁的含量，小霞同学取一片该药物（规格为1g）于烧杯中，加入20g溶质质量分数为3.65%的稀盐酸，恰好完全反应（假设药物中其他成分可溶于水，但不与盐酸反应）。

（1）通过已知数据能求出的量有_____（填字母编号，符合题意的选项都选）。

- A. 每片药物中氢氧化镁的含量 B. 反应中生成氯化镁的质量
C. 反应后溶液中氯化镁的质量分数 D. 20g稀盐酸中水的质量

（2）计算1g该药物中含氢氧化镁的质量（要求写出计算过程）。

2017 年山东省威海市中考化学试卷

参考答案与试题解析

一、选择（本题包括 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题意）

1.（2 分）下列诗句描述的自然现象跟所涉及到的物质变化的对应关系不正确的是（ ）

- A. “春风又绿江南岸” - - 包含了化学变化
- B. “日照香炉生紫烟” - - 包含了化学变化
- C. “北风卷地白草折” - - 包含了物理变化
- D. “草枯鹰眼疾，雪尽马蹄轻” - - 前者包含了化学变化，后者包含了物理变化

【考点】E3：化学变化和物理变化的判别。

【专题】512：物质的变化与性质。

【分析】化学变化是指有新物质生成的变化，物理变化是指没有新物质生成的变化，化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成；据此分析判断。

【解答】解：A、春风又绿江南岸过程中有新物质生成，属于化学变化。

B、日照香炉生紫烟过程中没有新物质生成，属于物理变化。

C、北风卷地白草折过程中没有新物质生成，属于物理变化。

D、草枯鹰眼疾过程中有新物质生成，属于化学变化；雪尽马蹄轻过程中没有新物质生成，属于物理变化。

故选：B。

【点评】本题难度不大，解答时要分析变化过程中是否有新物质生成，若没有新物质生成属于物理变化，若有新物质生成属于化学变化。

2.（2 分）小丽捡到一枚白色鹅卵石，这会不会是大理石呢？将其放在食醋中，有气泡产生。小丽认为鹅卵石中可能含有碳酸盐。在此过程中，没有应用的科学方法是（ ）

- A. 猜想
- B. 实验
- C. 推理
- D. 归纳

【考点】13：科学探究的基本方法.

【专题】537：科学探究.

【分析】根据题意，分析过程中应用了哪些科学方法，从而作答。

【解答】解：“小丽捡到一枚白色鹅卵石，首先猜想会不会是大理石呢？”这是应用了猜想的方法；“将其放在食醋中，有气泡产生。”这是通过实验的方法将其放在食醋中，发现有气泡产生。“小丽认为鹅卵石中可能含有碳酸盐。”这是根据在检验碳酸根离子时，将盐酸滴入，出现气体，做出了鹅卵石中可能含有碳酸盐的推理。综合以上分析，在此过程中，没有应用到归纳的科学方法。

故选：D。

【点评】碳酸根离子的检验不能只用盐酸，必须还要检验产生的气体是二氧化碳才行。

3.（2分）在化学变化中，下列说法正确的是（ ）

- ①原子不能被创造也不能被消灭
- ②原子核不能被创造但能被消灭
- ③分子既可以被创造也可以被消灭
- ④电子不能被创造但能被消灭.

A. ②④

B. ①④

C. ①③

D. ②③

【考点】E8：化学反应的实质.

【专题】511：物质的微观构成与物质的宏观组成.

【分析】根据在化学变化中原子既不能被创造也不能被消灭，只是分子分裂为原子，原子的重新组成新的分子的过程进行解答.

【解答】解：①在化学变化中原子既不能被创造也不能被消灭，只是分子分裂为原子，原子的重新组成新的分子的过程，故①正确；

②在化学变化中原子核既不能被创造也不能被消灭，故②错误；

③在化学变化中分子被分裂为原子，原子重新组合成新分子，故③正确；

④在化学变化中电子既不能被创造也不能被消灭，故④错误；

故选：C。

【点评】本题主要从不同的角度对化学变化的实质中原子的进行了分析，难度不

大.

4. (2分) 干冰和二氧化碳气体都是由二氧化碳分子直接构成的. 对于两者中的二氧化碳分子的比对结果, 正确的是 ()

- A. 分子运动速率相同
- B. 分子之间相互作用的强弱相同
- C. 化学性质相同
- D. 分子之间的间隔相同

【考点】BA: 分子的定义与分子的特性.

【专题】511: 物质的微观构成与物质的宏观组成.

【分析】A、根据固态物质分子运动速率慢, 气态物质分子运动速率快; B、不同状态的分子本身能量不同, 分子之间作用力不同; C、同种分子性质相同, 不同分子性质不同; D、干冰分子之间间隔要小于二氧化碳分子之间间隔.

【解答】解: A、固态物质分子运动速率慢, 气态物质分子运动速率快, 干冰和二氧化碳气体分子运动速率不相同, 故 A 错;

B、不同状态的分子本身能量不同, 分子之间作用力不同, 故 B 错;

C、同种分子性质相同, 不同分子性质不同, 干冰和二氧化碳气体都是由二氧化碳分子直接构成的, 化学性质相同. 故 C 正确;

D、干冰分子之间间隔要小于二氧化碳分子之间间隔, 故 D 错.

故选: C.

【点评】解答本题关键是知道分子的性质和特点, 熟悉同种分子性质相同, 不同分子性质不同.

5. (2分) 认识和遵循自然界中元素循环或物质循环的规律, 是实现生态文明建设的重要基础. 下列关于碳循环和氧循环说法中, 错误的是 ()

- A. 碳循环和氧循环过程中均发生了化学变化
- B. 碳循环和氧循环分别是指二氧化碳和氧气的循环
- C. 绿色植物的生长过程, 既涉及碳循环, 又涉及氧循环
- D. 碳循环和氧循环有利于维持大气中氧气和二氧化碳含量的相对稳定

【考点】6H: 自然界中的氧循环; 6I: 自然界中的碳循环.

【专题】521: 空气与水.

- 【分析】** A、根据化学变化是指有新物质生成的变化解答；
B、根据碳循环和氧循环的实质进行解答；
C、根据绿色植物的生长过程，既有光合作用，又有呼吸作用解答；
D、根据碳循环和氧循环有利于维持大气中氧气和二氧化碳含量的相对稳定解答。

- 【解答】** 解：A、碳循环主要表现在绿色植物从空气中吸收二氧化碳，经光合作用转化为葡萄糖，并放出氧气有新物质生成，属于化学变化，氧循环过程中有新物质氧气、二氧化碳等生成，属于化学变化，故说法正确；
B、生物圈中的碳循环主要表现在绿色植物从空气中吸收二氧化碳，经光合作用转化为葡萄糖，并放出氧气，氧循环过程中有新物质氧气、二氧化碳等生成，故说法错误；
C、绿色植物的生长过程，既有光合作用，又有呼吸作用，既涉及碳循环，又涉及氧循环，故说法正确；
D、碳循环和氧循环有利于维持大气中氧气和二氧化碳含量的相对稳定，故说法正确；

故选：B。

【点评】 本题难度不大，了解光合作用、呼吸作用等是正确解答本题的关键。

6. (2分) 2017年我国海域可燃冰开采取得重大突破。下列有关可燃冰的叙述正确的是 ()
- A. 可燃冰是一种纯净物
B. 可燃冰在常温常压下不易长久保存
C. 可燃冰的成功开发利用使“水变油”成为可能
D. 可燃冰作为一种清洁能源对环境没有任何危害

【考点】 A5：纯净物和混合物的判别；G1：质量守恒定律及其应用；HE：资源综合利用和新能源开发。

【专题】 213：化学与能源。

【分析】 A、根据纯净物和混合物的概念来分析；B、可燃冰存在于低温高压环境下；C、根据质量守恒定律考虑；D、“可燃冰”完全燃烧时，生成二氧化碳，二氧化碳过多会造成温室效应，会对环境造成影响。

【解答】解：A、“可燃冰”的主要成分是一水合甲烷晶体（ $\text{CH}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ），还含有其它物质，属于混合物，故 A 错；

B、可燃冰存在于低温高压环境下，在常温常压下不能稳定存在，故 B 正确；

C、可燃冰中含有碳、氢、氧三种元素，油中主要含有碳元素和氢元素，还含有少量的氮元素、硫元素等，所以可燃冰不可能变成油，故 C 错；

D、“可燃冰”完全燃烧时，生成二氧化碳，二氧化碳过多会造成温室效应，会对环境造成影响，故 D 错。

故选：B。

【点评】解答本题关键是熟悉纯净物与混合物的区别，熟悉质量守恒定律并能灵活运用。

7.（2 分）小龙同学在工具书中查到 NaOH 在水和酒精中的溶解度（见右表）。通过分析她得出以下结论，其中不正确的是（ ）

	20℃	40℃
水	109g	129g
酒精	17.3g	40g

A. 温度和溶剂种类对 NaOH 的溶解度都有影响

B. NaOH 易溶于水，也易溶于酒精

C. 40℃，40gNaOH 溶解在 100g 酒精中达到饱和

D. 将等质量 40℃的饱和 NaOH 水溶液和饱和 NaOH 酒精溶液降温至 20℃，析出的晶体前者比后者多

【考点】7M：固体溶解度的影响因素；7P：晶体和结晶的概念与现象；7Q：物质的溶解性及影响溶解性的因素。

【专题】515：溶液、浊液与溶解度。

【分析】A、根据溶剂不同氢氧化钠的溶解度不同，温度不同，氢氧化钠的溶解度不同，分析本题；B、根据易溶的条件考虑，在室温下溶解度大于 10g；C、根据在 40℃，NaOH 在酒精中的溶解度考虑；D、根据 40℃NaOH 在水溶液中的溶解度和 NaOH 在酒精中的溶解度，与 20℃NaOH 在水溶液中的溶解度和 NaOH 在酒精中的溶解度差值比较即可。

【解答】解：A、溶剂不同氢氧化钠的溶解度不同，温度不同，氢氧化钠的溶解

- 度不同，所以温度和溶剂种类对 NaOH 的溶解度都有影响，故 A 说法正确；
- B、在室温下溶解度大于 10g 为易溶物质，由表中数值可知 NaOH 易溶于水，也易溶于酒精，故 B 说法正确；
- C、40℃，NaOH 在酒精中的溶解度是 40g，所以 40℃，40gNaOH 溶解在 100g 酒精中刚好达到饱和，故 C 说法正确；
- D、40℃NaOH 在水溶液中的溶解度是 129g，20℃NaOH 在水溶液中的溶解度是 109g，所以差值是 20g；40℃NaOH 在酒精中的溶解度是 40g，20℃NaOH 在酒精中的溶解度是 17.3g，差值是 22.7g，所以将等质量 40℃的饱和 NaOH 水溶液和饱和 NaOH 酒精溶液降温至 20℃，析出的晶体前者比后者少。故 D 说法错误。

故选：D。

【点评】解答本题关键是熟悉溶解度曲线的作用，知道溶解度的四要素。

8. (2 分) 2017 年 1 月 27 日，南京理工大学化学学院胡炳成团队成功合成世界上首个超高能全氮阴离子 (N_5^-) 钴 (Co) 盐【化学式为： $\text{Co}(\text{N}_5)_2(\text{H}_2\text{O})_4$ 】。下列有关说法正确的是 ()
- A. 该物质属于混合物
- B. 该物质中钴元素的质量分数比氧元素的质量分数小
- C. 该物质中钴元素的化合价为+5 价
- D. 该物质属于有机物

【考点】A5：纯净物和混合物的判别；AC：有机物与无机物的区别；D1：化学式的书写及意义；D6：有关元素化合价的计算；DA：元素的质量分数计算。

【专题】513：化学用语和质量守恒定律。

【分析】A. 根据物质的组成情况分析；

- B. 根据化合物中元素的质量比来分析；
- C. 根据化合物中元素化合价的计算方法来分析；
- D. 根据有机物与无机物的概念来分析。

【解答】解：A. 根据化学式可知，该物质是由一种物质组成的，属于纯净物，故错误；

- B. $\text{Co}(\text{N}_5)_2(\text{H}_2\text{O})_4$ 中钴元素与氧元素的质量比为：59：(16×4)=59：64，

可见该物质中钴元素的质量分数比氧元素的质量分数小，故正确；

C. 全氨阴离子带有一个单位的负电荷，所以全氨阴离子的化合价为 -1 价，设钴元素的化合价为 x，则 $x + (-1) \times 2 = 0$ ， $x = +2$ ，故错误；

D. $\text{Co}(\text{N}_5)_2(\text{H}_2\text{O})_4$ 中不含碳元素，所以不属于有机物，故错误。

故选：B。

【点评】 本题难度不大，考查同学们结合新信息、灵活运用化学式的含义与有关计算进行分析问题、解决问题的能力。

9. (2 分) 学习完“原子的构成”之后，萍萍同学形成了以下认识，其中错误的是 ()

- A. 原子由居于中心的原子核和核外电子构成
- B. 核外电子在离核远近不同的区域中运动
- C. 原子核的质量和电子的质量相差不大
- D. 原子核的体积与整个原子的体积相比要小很多

【考点】 B4：原子的定义与构成。

【专题】 511：物质的微观构成与物质的宏观组成。

【分析】 A、根据原子的构成考虑；B、根据核外电子的分层排布考虑；C、根据电子的质量很小可以忽略不计；D、根据原子核的体积很小考虑。

【解答】 解：A、原子的构成：由原子核和核外电子构成，故 A 说法正确；

B、核外电子是分层排布的，核外电子在离核远近不同的区域中运动，故 B 说法正确；

C、电子的质量很小可以忽略不计，原子的质量主要集中在原子核上，故 C 说法错误；

D、原子核的体积很小，原子核的体积与整个原子的体积相比要小很多，故 D 说法正确。

故选：C。

【点评】 解答本题关键是熟悉原子的结构，知道原子中各量的质量关系。

10. (2 分) 在实验室中，仅用下表提供的仪器和药品，就能达到相应实验目的是 ()

编号	仪器	药品	实验目的
----	----	----	------

A	试管、胶头滴管	未知溶液、Ba(NO ₃) ₂ 溶液、稀硝酸	检验未知溶液中是否含有 SO ₄ ²⁻
B	试管、胶头滴管	ZnSO ₄ 溶液、铜片、铁丝	证明 Cu、Zn、Fe 的金属活动性
C	试管、胶头滴管	久置的 NaOH 溶液、酚酞	检验久置的 NaOH 溶液是否完全变质
D	烧杯、漏斗、滤纸、铁架台（带铁圈）、药匙	粗盐、蒸馏水	除去粗盐中的难溶性杂质

A. A

B. B

C. C

D. D

【考点】34：化学实验方案设计与评价；4W：证明硫酸和可溶性硫酸盐；86：金属活动性顺序及其应用；95：碱的化学性质；9E：氯化钠与粗盐提纯。

【专题】163：实验设计题。

【分析】A、硫酸根离子能和钡离子结合生成白色沉淀硫酸钡；

B、锌比铁活泼，铁比铜活泼；

C、二氧化碳能和氢氧化钠反应生成碳酸钠，氢氧化钠溶液和碳酸钠溶液都是显碱性溶液，都能使酚酞试液变红色；

D、过滤需要的仪器有烧杯、漏斗、滤纸、铁架台（带铁圈）、药匙、玻璃棒等。

【解答】解：A、硫酸根离子能和钡离子结合生成白色沉淀硫酸钡，因此利用试管、胶头滴管等仪器，Ba(NO₃)₂ 溶液、稀硝酸等药品，可以检验未知溶液中是否含有 SO₄²⁻，该选项能够达到实验目的

B、锌比铁活泼，铁比铜活泼，利用 ZnSO₄ 溶液、铜片、铁丝验证时，通过把铜片、铁丝伸入硫酸锌溶液中都无明显现象可知，锌比铜和铁活泼，无法确定铜和铁的活泼性，该选项不能达到实验目的；

C、二氧化碳能和氢氧化钠反应生成碳酸钠，氢氧化钠溶液和碳酸钠溶液都是显碱性溶液，都能使酚酞试液变红色，向久置的 NaOH 溶液中滴加酚酞时，无论氢氧化钠溶液是否变质，溶液都变红色，该选项不能达到实验目的；

D、除去粗盐中的难溶性杂质时需要过滤，过滤需要的仪器有烧杯、漏斗、滤纸、铁架台（带铁圈）、药匙、玻璃棒等，因为缺少玻璃棒，无法过滤，该选项不

能达到实验目的。

故选：A。

【点评】合理设计实验，科学地进行实验、分析实验，是得出正确实验结论的前提，因此要学会设计实验、进行实验、分析实验，为学好化学知识奠定基础。

二、填空与简答（本大题共5小题，共45分）

11.（6分）我国古代的物质文明华夏民族在认识、改造和应用物质方面有着辉煌的历史。

①东晋《抱朴子》中记载：“以曾青涂铁，铁赤色如铜”（“曾青”即硫酸铜溶液）。

②战国《周礼》中记载：“煤饼烧砺房成灰”（“砺房”即牡砺壳，主要成分是碳酸钙）。将“灰”溶于水可制得沤浸树皮脱胶的碱液。

③元代《庚道集》中记载：“点铜成银”（即单质铜与砷熔合形成银白色的物质）。

请运用你学过的化学知识回答下列问题：

（1）在①～③中，发生了化学变化的是①②（填编号）其中发生分解反应的

的化学方程式为 $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{高温}} \text{CaO} + \text{CO}_2 \uparrow$ 。

（2）①中发生变化的化学方程式为 $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$ ，该反应中发生有效的相互作用而促使变化发生的微粒是（写出微粒符号）Fe 失电子变成 Fe^{2+} ， Cu^{2+} 得电子变成 Cu。

（3）②中“灰”溶于水的变化中，其能量的转化形式是化学能转化为热能。

（4）③中的“银”是否属于合金？是。

【考点】83：合金与合金的性质；85：金属的化学性质；G5：书写化学方程式、文字表达式、电离方程式。

【专题】524：金属与金属材料。

【分析】（1）根据铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜，碳酸钙在高温的条件下生成氧化钙和二氧化碳，单质铜与砷熔合形成银白色的物质，属于合金，没有新物质生成进行分析；

（2）根据铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜进行分析；

（3）根据氧化钙和水反应生成氢氧化钙进行分析；

(4) 根据合金的定义进行分析。

【解答】解：(1) 铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜，碳酸钙在高温的条件下生成氧化钙和二氧化碳，单质铜与砷熔合形成银白色的物质，属于合金，没有新物质生成，所以在①～③中，发生了化学变化的是①②，其中发生分解反应的化学方程式为： $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{高温}} \text{CaO} + \text{CO}_2 \uparrow$ ；

(2) 铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜，化学方程式为： $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$ ，该反应中发生有效的相互作用而促使变化发生的微粒是： Fe 失电子变成 Fe^{2+} ， Cu^{2+} 得电子变成 Cu ；

(3) 氧化钙和水反应生成氢氧化钙，所以②中“灰”溶于水的变化中，其能量的转化形式是化学能转化为热能；

(4) 单质铜与砷熔合形成银白色的物质，属于合金，属于混合物。

故答案为：(1) ①②， $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{高温}} \text{CaO} + \text{CO}_2 \uparrow$ ；

(2) $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$ ， Fe 失电子变成 Fe^{2+} ， Cu^{2+} 得电子变成 Cu ；

(3) 化学能转化为热能；

(4) 是（或属于）。

【点评】在解此类题时，首先分析题中考查的问题，然后结合学过的知识和题中的提示进行解答。

12. (5 分) 元素家族新成员 - - 鉨 (nǐ)

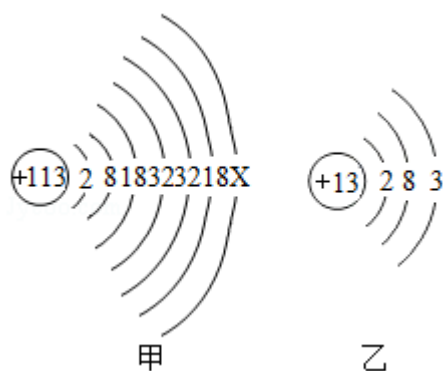
2016 年 6 月 8 日，国际纯粹与应用化学联合会正式发布 113 号等四种新元素的英文名称和元素符号。2017 年 5 月 9 日，我国发布了这四种元素的中文名称。其中 113 号元素的元素符号为 Nh，中文名称为“鉨”。图中，甲为鉨原子结构示意图，乙为铝原子结构示意图。请回答下列问题：

(1) 甲中 $x = \underline{3}$ 。

(2) 鉨元素与铝元素在元素周期表中处于同一 族。

(3) 在化学反应中，鉨原子形成离子的符号为 Nh^{3+} 。

(4) 根据鉨和铝的结构，理论上鉨的金属活动性比铝强，试预测鉨可能与哪些物质反应？（写出两种不同类别的物质的化学式即可） O_2 ， HCl 。



【考点】 B8：原子结构示意图与离子结构示意图。

【专题】 513：化学用语和质量守恒定律。

【分析】 (1) 根据在原子中质子数等于电子数分析 x 的值；

(2) 根据在元素周期表中同一族的最外层电子数相同分析；

(3) 根据原子的结构特点分析形成离子的符号；

(4) 根据最外层电子数相同的元素具有相似的化学性质分析回答。

【解答】 解：(1) 在原子中质子数等于电子数，所以甲中 $x = 113 - 2 - 8 - 18 - 32 - 32 - 18 = 3$ 。

(2) 铈元素的原子的最外层电子数是 3，与铝元素在元素周期表中处于同一族。

(3) 由于铈元素原子的最外层电子数是 3，小于 4，在化学反应中易失去，铈原子形成离子的符号为： Nh^{3+} 。

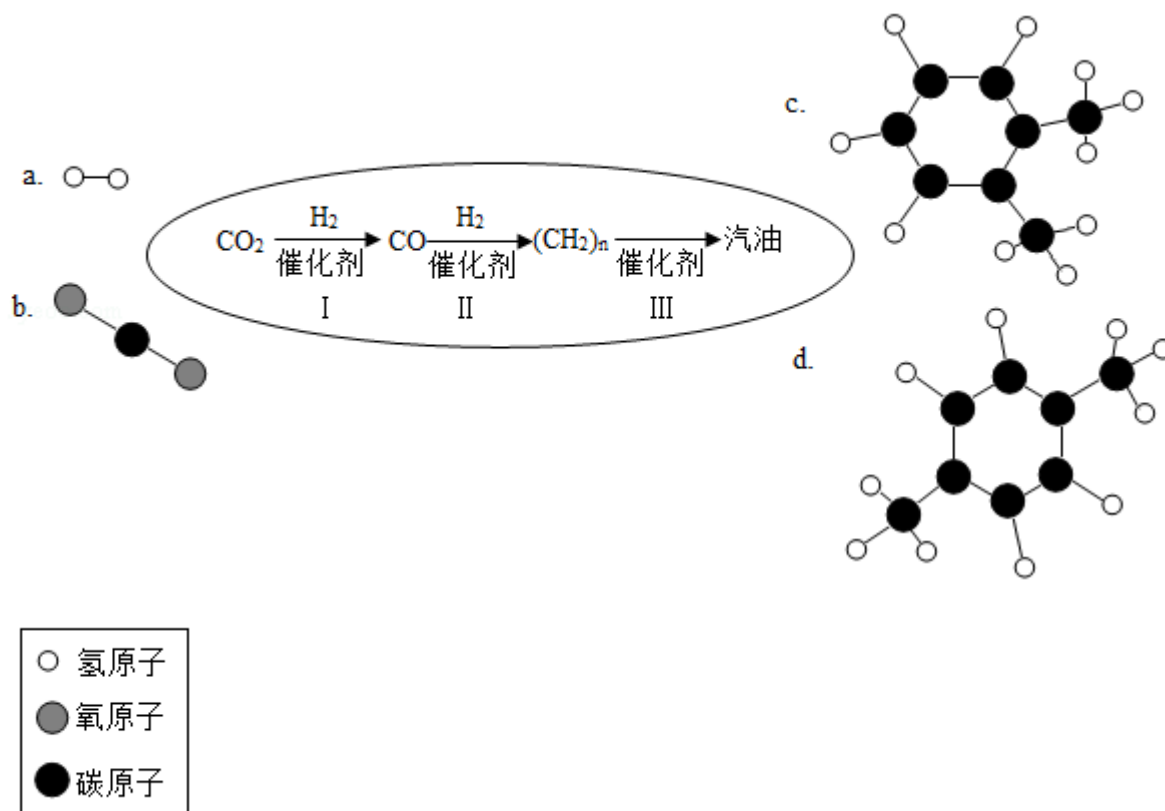
(4) 由于铈和铝原子的最外层电子数相同，具有相似的化学性质，理论上铈的金属活动性比铝强，由此可知铈可能与氧气、盐酸等反应。

故答为：(1) 3； (2) 族； (3) Nh^{3+} ； (4) O_2 、 HCl 等。

【点评】 本题属于信息给予题，主要考查了学生获取和读取信息的能力，解题的关键是认真阅读题意，提取有用的信息来分析解答有关的问题。

13. (10 分) 用化学方法改造物质——“二氧化碳变汽油”二氧化碳是化石燃料燃烧的产物，汽油（主要成分为含有 5 个 - 11 个碳原子的碳氢化合物）是全球用量最大的液体燃料。如果有人告诉你“二氧化碳能变成汽油”，你相信吗？

近日，中科院大连化学物理研究所研制出一种新型多功能复合催化剂，通过如图示意的 I、II、III 三个环节，将二氧化碳成功转化为汽油。（图中 a、b 是两种起始反应物的分子结构模型，c、d 是最终制得的汽油中所含物质的分子结构模型）

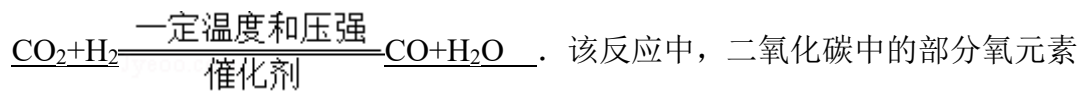


请回答下列问题：

(1) 要实现物质间的转化，往往需要有高效的催化剂。下列有关催化剂的叙述正确的是 AB (填字母编号)。

- A. 催化剂可以改变化学反应速率
- B. 化学反应前后催化剂的质量不变
- C. 化学反应前后催化剂的化学性质发生改变

(2) 在一定温度、一定压强和催化剂存在的条件下，环节 I 除生成 CO 外，还生成了一种化合物，则反应的化学方程式为



该反应中，二氧化碳中的部分氧元素被氢气夺去，二氧化碳发生了 还原 反应。

(3) 从物质类别的角度看，环节 II 实现了 无机物向有机物(或氧化物向碳氢化合物) 的转化。

(4) 认真观察 c 和 d 两种物质的分子结构模型，试写出 c 物质的分子式 C₈H₁₀，c 和 d 的分子式是否相同？ 相同，二者是否为相同物质？ 不是，d 物质中碳元素和氢元素的质量比为 48:5。

(5) “二氧化碳变汽油”的研究成果，使我国成为此领域的世界领跑者。你认为该成果的现实意义是 有效降低 CO₂ 造成的温室效应，减少对传统化石能源的依赖（答出两条即可）。

【考点】6J：催化剂的特点与催化作用；AF：物质的相互转化和制备；D1：化学式的书写及意义；D9：元素质量比的计算；G5：书写化学方程式、文字表达式、电离方程式。

【专题】166：物质的制备。

【分析】根据给出的转化关系对应的过程分析每个对应的问题，或者直接分析每个问题，从给出的信息中找对应的信息。

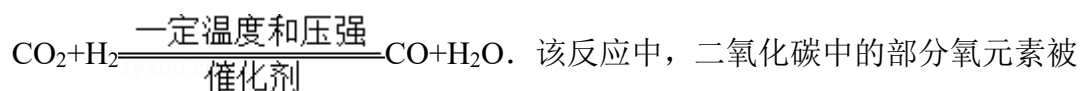
【解答】解：

(1)

- A. 催化剂可以改变化学反应速率，正确；
- B. 化学反应前后催化剂的质量不变，正确；
- C. 化学反应前后催化剂的化学性质不改变，所以错误；

故选 AB。

(2) 在一定温度、一定压强和催化剂存在的条件下，环节 I 除生成 CO 外，还生成了一种化合物水，对应的化学方程式为



氢气夺去，二氧化碳发生了还原反应。

(3) 从物质类别的角度看，环节 II 实现了无机物向有机物（或氧化物向碳氢化合物）的转化。

(4) 认真观察 c 和 d 两种物质的分子结构模型，试写出 cd 物质的分子式都是 C₈H₁₀，c 和 d 的化学式相同但不属于同种物质，属于同分异构体。d 物质中碳元素和氢元素的质量比为 (12×8)：(1×10)=48：5。

(5) “二氧化碳变汽油”的研究成果，使我国成为此领域的世界领跑者。你认为该成果的现实意义是 有效降低 CO₂ 造成的温室效应，减少对传统化石能源的依赖。

故答案为：

(1) AB;

(2) $\text{CO}_2 + \text{H}_2 \xrightleftharpoons[\text{一定温度}]{\text{催化剂}} \text{CO} + \text{H}_2\text{O}$; 还原;

(3) 无机物向有机物 (或氧化物向碳氢化合物);

(4) C_8H_{10} ; 相同; 不是 (或不相同); 48: 5;

(5) 有效降低 CO_2 造成的温室效应; 减少对传统化石能源的依赖.

【点评】读图, 从中获得解答题目所需的信息, 所以在解答题目时先看解答的问题是什么, 然后带着问题去读给出的图进而去寻找解答有用的信息, 这样提高了信息扑捉的有效性. 解答的问题实际上与复杂的转化图相比, 其实很简单很基础, 或者说转化图提供的是情境, 考查基本知识.

14. (15 分) 多角度认识硫化氢气体

硫化氢 (H_2S) 在化学研究和化工生产中有着广泛应用. 道尔顿等科学家对它进行过深入研究. 请认真阅读下列资料, 并结合你学过的知识, 回答问题(1)~(4):

资料一: 硫化氢是一种无色、有臭鸡蛋气味的剧毒气体, 密度比空气大, 能溶于水, 其水溶液称为氢硫酸, 具有酸的通性. 实验室中用硫化亚铁 (FeS) 与稀硫酸反应制取硫化氢气体.

资料二: 道尔顿在其著作《新系统》中时硫化氢的研究有以下记载 (大意):

- A. 硫化氢在密闭容器中受热, 生成硫和与硫化氢等体积的氢气;
- B. 常温常压下, 硫化氢与氧气按 2: 1 的体积比混合, 点燃, 生成硫和水, 无气体剩余;
- C. 常温常压下, 硫化氢与氧气按 2: 3 的体积比混合, 点燃, 恰好完全反应生成二氧化硫气体和水.

资料三: 在相同温度和压强下, 气体的体积之比等于分子个数之比.

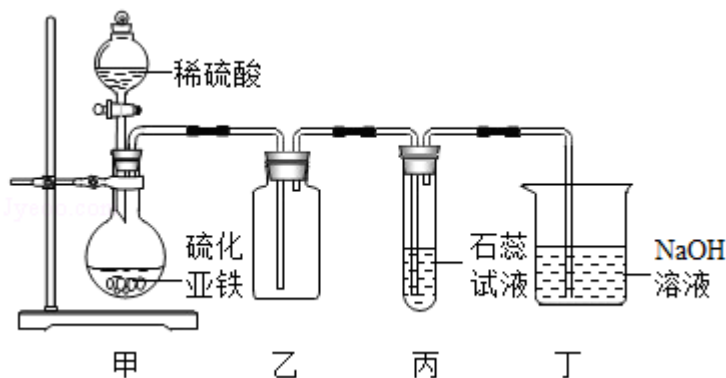
(1) 从宏观上看, 硫化氢由 氢元素、硫元素 组成; 从微观上看, 硫化氢是由 硫化氢分子 构成.

(2) 氢硫酸有酸性的本质原因是 氢硫酸溶液中存在氢离子, 资料一和二中描述的硫化氢的化学性质还有 剧毒、不稳定性、可燃性.

(3) 资料二的实验 B 中发生反应的化学方程式 $2\text{H}_2\text{S} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{S} \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$,

C 实验中反应前后气体的体积比为 5: 2，B、C 实验中硫化氢均发生 氧化 反应。

(4) 实验室用如图所示的装置制取并探究硫化氢气体的性质。



- ①甲装置中发生反应的化学方程式为 $\text{FeS} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{H}_2\text{S}\uparrow$ ；
- ②实验中收集气体的方法是 向上排空气法；
- ③实验中，丙装置观察到的实验现象是 试液由紫色变为红色；
- ④丁装置的作用是 吸收多余的硫化氢气体，反应的化学方程式为 $\text{H}_2\text{S} + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$ ，反应的实质是 氢离子和氧氧根离子结合生成水。

【考点】 4O：常用气体的发生装置和收集装置与选取方法；B2：分子、原子、离子、元素与物质之间的关系；G5：书写化学方程式、文字表达式、电离方程式。

【专题】 534：常见气体的实验室制法、检验、干燥与净化。

【分析】 (1) 根据从宏观上看，硫化氢由氢元素、硫元素组成，从微观上看，硫化氢是由硫化氢分子构成的进行分析；

(2) 根据在水中电离出的阳离子全部是氢离子的化合物叫酸，化学性质是在化学变化中表现出来的性质进行分析；

(3) 根据硫化氢和氧气按 2: 1 的体积比混合在点燃的条件下生成硫单质和水，硫化氢和氧气按 2: 3 的体积比混合在点燃的条件下生成二氧化硫和水进行分析；

(4) ①根据硫化亚铁和硫酸反应生成硫酸亚铁和硫化氢进行分析；

②根据硫化氢密度比空气大，能溶于水进行分析；

③根据硫化氢能溶于水，其水溶液称为氢硫酸，具有酸的通性进行分析；

④根据硫化氢有剧毒，硫化氢和氢氧化钠反应生成硫化钠和水，以及酸碱中和反应的实质进行分析。

【解答】解：（1）从宏观上看，硫化氢由氢元素、硫元素组成，从微观上看，硫化氢是由硫化氢分子构成的；

（2）在水中电离出的阳离子全部是氢离子的化合物叫酸，所以氢硫酸有酸性的本质原因是氢硫酸溶液中存在氢离子，化学性质是在化学变化中表现出来的性质，所以资料一和二中描述的硫化氢的化学性质还有毒性、不稳定性、可燃性；

（3）硫化氢和氧气按 2：1 的体积比混合在点燃的条件下生成硫单质和水，化学方程式为： $2\text{H}_2\text{S}+\text{O}_2\xrightarrow{\text{点燃}}2\text{S}\downarrow+2\text{H}_2\text{O}$ ，

硫化氢和氧气按 2：3 的体积比混合在点燃的条件下生成二氧化硫和水，化学方程式为： $2\text{H}_2\text{S}+3\text{O}_2\xrightarrow{\text{点燃}}2\text{SO}_2+2\text{H}_2\text{O}$ ，

所以 C 实验中反应前后气体的体积比为：（2+3）：2=5：2，B、C 实验中硫化氢均发生氧化反应；

（4）①硫化亚铁和硫酸反应生成硫酸亚铁和硫化氢，化学方程式为： $\text{FeS}+\text{H}_2\text{SO}_4=\text{FeSO}_4+\text{H}_2\text{S}\uparrow$ ；

②硫化氢密度比空气大，能溶于水，所以实验中收集气体的方法是向上排空气法；

③硫化氢能溶于水，其水溶液称为氢硫酸，具有酸的通性，所以实验中，丙装置观察到的实验现象是：试液由紫色变为红色；

④硫化氢有剧毒，硫化氢和氢氧化钠反应生成硫化钠和水，所以丁装置的作用是：吸收多余的硫化氢气体，化学方程式为： $\text{H}_2\text{S}+2\text{NaOH}=\text{Na}_2\text{S}+2\text{H}_2\text{O}$ ，反应的实质是：氢离子和氢氧根离子结合生成水。

故答案为：（1）氢元素、硫元素，硫化氢分子；

（2）氢硫酸溶液中存在氢离子，剧毒，不稳定性，可燃性；

（3） $2\text{H}_2\text{S}+\text{O}_2\xrightarrow{\text{点燃}}2\text{S}\downarrow+2\text{H}_2\text{O}$ ，5：2，氧化；

（4）① $\text{FeS}+\text{H}_2\text{SO}_4=\text{FeSO}_4+\text{H}_2\text{S}\uparrow$ ；

②向上排空气法；

- ③试液由紫色变为红色；
- ④吸收多余的硫化氢气体， $\text{H}_2\text{S}+2\text{NaOH}=\text{Na}_2\text{S}+2\text{H}_2\text{O}$ ，氢离子和氧氧根离子结合生成水。

【点评】本题主要考查常见气体的发生装置与收集装置的探究，发生装置依据反应物的状态和反应条件选择，收集装置依据气体的密度和溶解性选择。

15. (9分) 探究白酒燃烧的奥秘

在诊所里，小华同学看到老中医用“酒火疗法”为患者治疗，发现白酒竟然能够被点燃。老中医告诉她：只有酒精体积分数较大（即度数较高）的白酒才能被点燃。好奇并喜欢探究的小华用体积分数为75%的酒精溶液（指每100mL酒精水溶液中含75mL酒精）

代替白酒进行了系列探究。

【提出问题】能被点燃的酒精溶液的最小体积分数是多少？

【查阅资料】

- ①酒精（ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ）是一种无色液体，易挥发，易燃烧，可任意比倒与水互溶。
- ②两种液体混合时，分子间隔不同对混合后的总体积有影响，但对本实验的影响很小，忽略不计。

【实验探究】

实验用品：75%酒精溶液、蒸馏水、小烧杯、胶头滴管、量筒（20mL、10mL）、蒸发皿、玻璃棒、火柴。

（1）实验时，用75%酒精溶液配制10mL60%的酒精溶液。

- ①最好选用 10 mL 量筒，使用量筒量取液体读数时应注意 量筒放平、视线与凹液面的最低处保持水平。
- ②配制该溶液的操作方法是 用量筒分别量取 8mL75%的酒精溶液和 2mL 蒸馏水，倒入小烧杯中，并用玻璃棒搅拌均匀。

（2）在室温（20℃）时，小华按上述方法配制了体积分数为50%、40%、30%、20%的酒精溶液各10mL，分别倒入蒸发皿中，点燃，观察。实验结果如下表

酒精体积分数	50%	40%	30%	20%
观察到的现象	可燃	可燃	不可燃	不可燃

酒精完全燃烧的化学方程式为 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$.

(3) 室温 (20°C), 在小华实验探究的基础上, 要想更精确测定能被点燃的酒精溶液的最小体积分数, 请你补充进一步探究的实验方案 用 75%酒精溶液配制体积分数介于 30% - 40%之间的酒精溶液若干份, 分别倒入蒸发皿中点燃, 观察现象 .

(4) 拓展应用

- ①未盖灯帽且久置不用的酒精灯, 常常不能被点燃. 其原因是 灯内酒精挥发 (或酒精挥发灯芯上留有水分) .
- ②因酒精含量低而不能燃烧的酒精溶液, 要分离出其中的酒精, 可采用的方法是 蒸馏 .

【考点】 2C: 实验探究物质变化的条件和影响物质变化的因素; AB: 甲烷、乙醇等常见有机物的性质和用途; G5: 书写化学方程式、文字表达式、电离方程式.

【专题】 537: 科学探究.

【分析】 (1) 实验时, 用 75%酒精溶液配制 10mL60%的酒精溶液. 首先要明确酒精的那个百分数是体积分数. 根据配制过程溶质的体积不变计算. 题目提示了一个前提“两种液体混合时, 分子间隔不同对混合后的总体积有影响, 但对本实验的影响很小”

(2) 酒精燃烧是和氧气在点燃情况下生成二氧化碳和水..

(3) 室温 (20°C), 在小华实验探究的基础上, 要想更精确测定能被点燃的酒精溶液的最小体积分数, 请你补充进一步探究的实验方案 用 75%酒精溶液配制体积分数介于 30% - 40%之间的酒精溶液若干份, 分别倒入蒸发皿中点燃, 观察现象 .

(4) 拓展应用

- ①未盖灯帽且久置不用的酒精灯, 常常不能被点燃. 根据 (2) 实验结果应该是含水多, 结合酒精易挥发分析.
- ②因酒精含量低而不能燃烧的酒精溶液, 要分离出其中的酒精, 由于两者都是液体, 利用沸点不同蒸馏分离

【解答】解：

(1) 实验时，用 75%酒精溶液配制 10mL60%的酒精溶液。体积分数为 75%的酒精溶液（指每 100mL 酒精水溶液中含 75mL 酒精）且提示两种液体混合时，分子间隔不同对混合后的总体积有影响，但对本实验的影响很小，也就是本题体积是可以直接相加的。

设需要的体积分数为 75%的酒精溶液体积为 x

$$10\text{mL} \times 60\% = 75\%x$$

$$x = 8\text{mL}$$

则水的体积为 $10\text{mL} - 8\text{mL} = 2\text{mL}$ 。

①由于量取的液体分别为 8mL 和 2mL，所以最好选用 10 mL 量筒，使用量筒量取液体读数时应注意量筒放平、视线与凹液面的最低处保持水平。

②配制该溶液的操作方法是 用量筒分别量取 8mL75%的酒精溶液和 2mL 蒸馏水，倒入小烧杯中，并用玻璃棒搅拌均匀。

(2) 酒精完全燃烧生成二氧化碳和水，条件是点燃，对应的化学方程式为



(3) 室温（20℃），在小华实验探究的基础上，要想更精确测定能被点燃的酒精溶液的最小体积分数，请你补充进一步探究的实验方案 用 75%酒精溶液配制体积分数介于 30% - 40%之间酒精溶液若干份，分别倒入蒸发皿中点燃，观察现象。

(4) 拓展应用

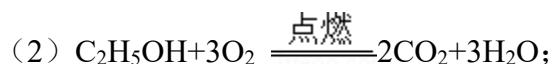
①未盖灯帽且久置不用的酒精灯，由于实验围绕酒精含水量不同进行实验，当含水量达到一定程度就不再燃烧，同时由于酒精具有挥发性，所以导致常常不能被点燃。具体回答原因时，可以回答灯内酒精挥发也可以酒精挥发灯芯上留有水分。

②因酒精含量低而不能燃烧的酒精溶液，由于酒精和水都是液体且沸点不同，所以可以用分馏（这是分离沸点不同液体所用的办法）来分离出其中的酒精，而不能说成是蒸发。

故答案为：

(1) ①10；量筒放平、视线与凹液面的最低处保持水平；

②用量筒分别量取 8 mL 75%的酒精溶液和 2mL 蒸馏水，倒入小烧杯中，并用玻璃棒搅拌均匀。



(3) 用 75%酒精溶液配制体积分数介于 30% - 40%之间的酒精溶液若干份，分别倒入蒸发皿中点燃，观察现象。

(4) ①灯内酒精挥发（或酒精挥发灯芯上留有水分）；

②蒸馏。

【点评】读题，从中获得解答题目所需的信息，所以在解答题目时先看解答的问题是什么，然后带着问题去读给出的信息进而去寻找解答有用的信息，这样提高了信息扑捉的有效性。

三、计算（本题共1小题，共5分）

16.（5分）测定抗酸药物有效成分的含量胃酸的主要成分为盐酸，胃酸太多导致胃不舒服时，可以考虑服用抗酸药物来中和胃酸。某抗酸药物的有效成分为氢氧化镁，为测定氢氧化镁的含量，小霞同学取一片该药物（规格为 1g）于烧杯中，加入 20g 溶质质量分数为 3.65%的稀盐酸，恰好完全反应（假设药物中其他成分可溶于水，但不与盐酸反应）。

(1) 通过已知数据能求出的量有 ABCD（填字母编号，符合题意的选项都选）。

- A. 每片药物中氢氧化镁的含量 B. 反应中生成氯化镁的质量
C. 反应后溶液中氯化镁的质量分数 D. 20g 稀盐酸中水的质量

(2) 计算 1g 该药物中含氢氧化镁的质量（要求写出计算过程）。

【考点】G6：根据化学反应方程式的计算。

【专题】193：有关化学方程式的计算。

【分析】(1) 根据溶液的溶质质量分数公式，可求溶液中相关量，氢氧化镁与盐酸反应生成氯化镁和水，根据氯化氢的质量可以求解方程式中相关的量；

(2) 根据氯化氢的质量结合方程式求解氢氧化镁的质量。

【解答】解：(1) A、根据氯化氢的质量结合方程式求解氢氧化镁的质量，氢氧化镁的质量除以每片质量（1g），可得每片药物中氢氧化镁的含量；

